

SCRIPT PRESENTASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS PADA
SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA DI KOTA MALANG
BERDASARKAN PENGANGGARAN BIAYA

■ **VERSI LENGKAP**
Semua Slide (1-8) + Metodologi Seimbang

TIMING OVERVIEW	
Pembukaan	1 menit
Slide 1: Judul	0.5 menit
Slide 2: Latar Belakang	3 menit
Slide 3: Rumusan Masalah	2 menit
Slide 4: Tujuan	2 menit
Slide 5: Manfaat	2 menit
Slide 6: Batasan	1.5 menit
Slide 7: Metodologi (9 Tahapan) ■	7-8 menit
Slide 8: Penutup	1 menit
TOTAL PRESENTASI	20-21 menit
Q&A	5-7 menit
GRAND TOTAL	25-28 menit

■ PEMBUKAAN (1 menit)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi/siang, Bapak/Ibu dosen. Perkenalkan, saya [NAMA], NIM [NIM], mahasiswa Teknik Informatika Universitas Airlangga. Saya akan presentasikan proposal skripsi saya...

■ SLIDE 1-6: RINGKASAN

SLIDE 1 (30s): Judul + intro penelitian FCM untuk rekomendasi paket wisata

SLIDE 2 (3m): Latar belakang - 949.681 wisatawan, information overload, platform terpisah, solusi FCM

SLIDE 3 (2m): Rumusan masalah - 2 pertanyaan (teknis: implement FCM, aplikasi: build system)

SLIDE 4 (2m): Tujuan - Implementasi FCM untuk 363 hotel/189 wisata/255 makan, build sistem 3 paket

SLIDE 5 (2m): Manfaat - Teoretis (kontribusi FCM budget), Praktis (wisatawan, pelaku, pemerintah)

SLIDE 6 (1.5m): Batasan - Fokus budget, web scraping, Haversine untuk jarak

■ SLIDE 7: METODOLOGI PENELITIAN (7-8 menit) ■

9 TAHAPAN LENGKAP - DIJELASKAN SEMUA!

"Metodologi penelitian saya terdiri dari 9 tahapan yang saling terkait:

1. Studi Literatur
2. Pengumpulan Data
3. Perancangan Sistem
4. Pengolahan Data (Preprocessing)
5. Implementasi Sistem
6. Implementasi Model FCM ■
7. Pengujian Sistem
8. Evaluasi Sistem
9. Pemilihan Paket Wisata

[Point ke slide dengan pointer]

Saya akan explain masing-masing tahapan."

■ TAHAP 1: STUDI LITERATUR (30 detik)

Di tahap awal, saya melakukan kajian mendalam terhadap tiga area utama:

Pertama, algoritma Fuzzy C-Means dari paper Bezdek 1981 (foundational) dan paper EPJ Conference tentang FCM untuk wisata di Madura.

Kedua, teori budget allocation. Saya rujuk penelitian Marigallang dkk 2024 tentang profil pengeluaran wisatawan: konsumsi $\pm 30\%$, aktivitas wisata $\pm 22\%$, akomodasi $\pm 16\%$.

Ketiga, formula Haversine dari paper Sinnott 1984 untuk perhitungan jarak geografis.

■ TAHAP 2: PENGUMPULAN DATA (45 detik)

Saya melakukan web scraping dari Google Maps menggunakan Python dengan library Selenium.

Hasilnya:

- **364 data hotel**
- **189 data destinasi wisata**
- **255 tempat makan**

Setiap data mencakup: nama tempat, rating, kategori, estimasi harga, dan yang penting - koordinat latitude dan longitude untuk perhitungan jarak nanti.

Total waktu scraping sekitar 2 minggu untuk memastikan data lengkap dan akurat.

■ ■ TAHAP 3: PERANCANGAN SISTEM (45 detik)

Di tahap ini saya merancang arsitektur sistem secara keseluruhan.

Flow-nya seperti ini:

User input: budget, jumlah peserta, durasi liburan
↓
Sistem bagi budget ke 3 komponen berdasarkan tier (Hemat/Balanced/Premium)
↓
Sistem ambil rekomendasi dari hasil cluster FCM
↓
Sistem hitung jarak perjalanan dengan Haversine
↓
Output: Tiga paket pilihan dengan breakdown lengkap

Arsitektur ini saya rancang agar modular dan scalable untuk pengembangan ke depan.

■ TAHAP 4: PENGOLAHAN DATA (Preprocessing) (1 menit)

Ini tahap KRUSIAL. Data mentah dari scraping harus dibersihkan dan dinormalisasi.

Yang saya lakukan:

1. Data Cleaning:

- Buang duplikat
- Handle missing values
- Validasi format data

2. Z-Score Normalization:

Rumus: $Z = (X - \mu) / \sigma$

Di mana X adalah nilai asli, μ adalah mean, σ adalah standard deviation.

Kenapa normalisasi penting?

Karena FCM sensitive terhadap skala data. Kalau tidak dinormalisasi, variabel dengan range besar (misal harga 0-3jt) akan dominan dibanding variabel range kecil. Jadi semua harus di-scale ke range yang sama (Z-score) untuk clustering yang fair.

■ TAHAP 5: IMPLEMENTASI SISTEM (30 detik)

Di tahap ini saya bangun sistem dengan Excel sebagai proof of concept untuk sempro ini.

Excel sangat efektif karena:

- Formula transparent dan bisa diaudit langsung
- Mudah untuk validasi
- Tidak perlu setup environment kompleks

Nantinya untuk implementasi final akan saya kembangkan ke web-based application dengan framework modern (Laravel atau React).

■ TAHAP 6: IMPLEMENTASI MODEL FCM (2.5 menit) ■■■

INI JANTUNG SISTEM - EXPLAIN DETAIL!

Ini adalah jantung dari sistem saya. FCM bekerja dengan prinsip soft clustering.

Langkah-langkahnya (5 STEP):

STEP 1: Inisialisasi

Tentukan $c = 3$ (Murah, Sedang, Mahal), $m = 2$ (moderate fuzzy), dan membership random.

STEP 2: Hitung Centroid (Weighted Average)

[Analogi voting] Seperti voting, tapi weighted! Hotel membership tinggi punya voting power besar.

Contoh 3 hotel: 200rb (80%), 500rb (20%), 300rb (60%)

Weighted average: 246rb (bukan 333rb seperti rata-rata biasa)

[4 langkah: Pangkat → Kalikan → Jumlahkan → Bagi]

Untuk data actual 363 hotel: Murah 441rb, Sedang 528rb, Mahal 782rb.

STEP 3: Hitung Jarak

Jarak hotel ke setiap centroid. Contoh: Hotel 800rb paling dekat ke Sedang (100rb).

STEP 4: Update Membership

Prinsip: Dekat = membership tinggi, Jauh = rendah. Hotel 800rb jadi 70% Sedang.

STEP 5: Iterasi

Ulangi step 2-4 terus (seperti setel AC sampai pas). Di kasus saya: 120 iterasi sampai stabil (konvergen).

VALIDASI: Xie-Beni Index = 16.29 (OPTIMAL dengan $c=3$, tested dari $c=2$ sampai $c=10$).

■ TAHAP 7: PENGUJIAN SISTEM (30 detik)

Sistem akan diuji dengan berbagai skenario:

- Budget kecil vs besar (1jt vs 10jt)
- Jumlah peserta berbeda (1 vs 5 orang)
- Durasi berbeda (1 hari vs 1 minggu)

Tujuannya memastikan sistem robust dan menghasilkan rekomendasi yang reasonable untuk semua edge cases.

■ TAHAP 8: EVALUASI SISTEM (30 detik)

Evaluasi mencakup dua aspek:

1. Akurasi Clustering: Apakah hasil FCM masuk akal secara domain knowledge? Misalnya, hotel Rp 50rb masuk cluster "Murah" ✓, hotel Rp 2jt masuk cluster "Mahal" ✓.

2. Usability Sistem: Apakah user bisa pakai dengan mudah dan dapat insight yang berguna? Testing dengan potential users untuk feedback.

■ TAHAP 9: PEMILIHAN PAKET WISATA (1 menit)

Ini adalah output final sistem. Sistem memberikan TIGA rekomendasi paket:

PAKET HEMAT:

- Mengambil item dari cluster "Murah" FCM
- Alokasi budget minimal: hotel 12%, wisata 15%, kuliner 25%
- Target: Backpacker, budget terbatas

PAKET BALANCED:

- Mengambil dari cluster "Sedang"
- Alokasi seimbang: hotel 16%, wisata 22%, kuliner 30%
- Ini baseline dari penelitian Marigallang
- Target: Value seekers, most popular

PAKET PREMIUM:

- Dari cluster "Mahal"
- Alokasi maksimal: hotel 25%, wisata 25%, kuliner 35%
- Target: Kualitas dan kenyamanan maksimal

Jadi user punya TIGA PILIHAN yang jelas dengan karakteristik berbeda. Plus, sistem menampilkan total jarak perjalanan (Haversine) untuk pertimbangan efisiensi rute.

[Wrap up confident]

"Dengan metodologi 9 tahapan ini yang saling terintegrasi - mulai dari literatur, pengumpulan data, preprocessing, FCM clustering yang ter-validasi, sampai implementasi sistem dan output 3 paket rekomendasi - saya yakin bisa menghasilkan sistem yang objektif, optimal, dan user-friendly."

■ SLIDE 8: PENUTUP (1 menit)

Demikian proposal yang saya sampaikan. Sebagai rekap: sistem rekomendasi paket wisata Malang menggunakan Fuzzy C-Means, memberikan tiga pilihan dengan budget breakdown transparan, validated dengan Xie-Beni Index, dilengkapi perhitungan jarak Haversine.

Saya terbuka terhadap saran dan masukan dari Bapak/Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya siap menerima pertanyaan.

■ Q&A; PREPARATION

- Q1:** "Kenapa FCM?" → Fuzzy untuk grey area, validated EPJ paper, membership degree rica
Q2: "Validasi $c=3$?" → Test $c=2-10$, Xie-Beni 16.29 minimal, plus makes sense domain
Q3: "Cold start?" → Content-based FCM, assign membership langsung based on price distance
Q4: "Real-time/batch?" → Batch, FCM offline, query cuma filtering - fast
Q5: "Outlier?" → Z-Score detect + FCM soft clustering robust

■ CHECKLIST

1-3 Hari Sebelum: Baca 2-3x, highlight, practice timing

Hari H: Quick read, focus key messages, tenang

Saat Presentasi: Postur tegak, eye contact, speak clearly, confidence!

Key Messages: FCM objektif • 3 paket choices • Budget breakdown transparan • Haversine efisiensi
• Xie-Beni 16.29 validated